

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Российской Федерации  
федеральное государственное образовательное учреждение  
высшего образования

отчет  
защитен с оценкой 4

преподаватель

доц., канд. физ.-мат. наук  
должность, уч. степень, звание

*Р. Балин*  
*14.10.23*

*И.П. Павловская*  
инициалы, фамилия

Отчет о лабораторной работе №10  
Определение скорости звука в воздухе  
по курсу: ФИЗИКА

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

студент гр. № 4321

*10.10.2023*  
подпись, дата

*Г.В. Буренков*  
инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2023

Протокол  
Лабораторной работы №10  
"Измерение скорости звука в воздухе"  
студента группы 4321 Буренкова Г.В.  
доцент, кандидат физ.-мат. наук Коваленко И.И.

1. Параметры приборов

| Прибор                      | Диапазон        | Цена деления | Погрешность |
|-----------------------------|-----------------|--------------|-------------|
| Линейка                     | 64 см           | 1 см         | 0,2 см      |
| Генератор<br>звуковой част. | 1000 - 10000 Гц | 10 Гц        | 1% ✓        |

2. Результаты измерений

$$\nu = 1630 \text{ Гц}$$

$$l_1 = 10,1$$

$$l_2 = 20,8$$

$$l_3 = 31,5$$

$$l_4 = 42,3$$

$$l_5 = 53,2$$

$$t = 23^\circ\text{C}$$

$$l_6 = 63,9$$

30.09.23



1. Цель работы: определение скорости распространения звуковых волн в воздухе 1л.
2. Описание лабораторной установки

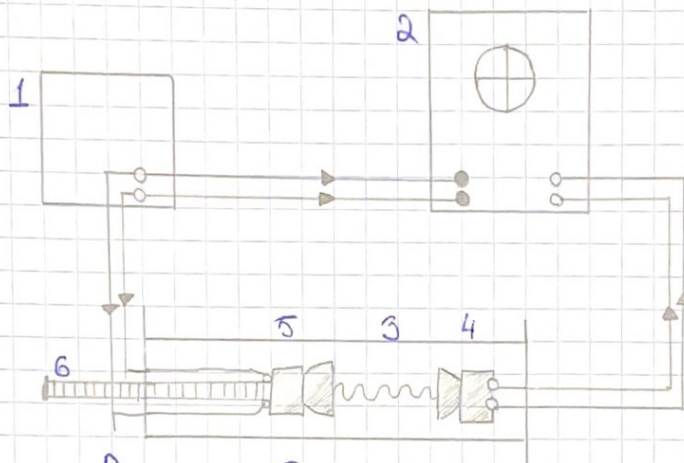


Рис 2.1. Блок-схема лабораторной установки, где

1-генератор 2-частотметр 3-полая труба

4-микрофон 5-телефон 6-линейка

Таблица 2.1 Параметры приборов

| Прибор                    | Диапазон      | Цена<br>Деления | Погрешность |
|---------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Линейка                   | 64 см         | 1 см            | 0,2 см      |
| Генератор<br>звук частоты | 1000-10000 Гц | 10 Гц           | 1%          |

### 3. Рабочие формулы

Скорость звука  $v = \lambda \nu$ , (1)

где  $v$  - скорость звука,  $\lambda$  - длина волны,  $\nu$  - частота колебаний

Теоретическая формула расчета скорости звука в воздухе: (2)

$$v = \sqrt{\frac{\gamma \cdot R \cdot T}{M}}$$

где  $T$  - абсолютная температура,  $M = 0,0291$  кг/моль - молярная масса

в  $R = 8,314$  Дж/К·моль - универсальная газовая постоянная.

2л.

Абсолютная температура  $T = t + 273,15$  (3)

Длина волны  $\lambda = 2 \operatorname{tg} \alpha$  (4)

где  $\operatorname{tg} \alpha$  - угловой коэффициент графика зависимости  $f(n)$ ,  $\operatorname{tg} \alpha = \frac{f}{n}$

$$v_{\text{ср}} = \frac{\sum_{i=1}^n v_i}{n}, \quad (5)$$

где  $v_{\text{ср}}$ , среднее значение скорости звука в воздухе,  $n$  - число измерений

#### 4. Результаты измерений и вычислений

| $n$                         | $v_i = 1630 \text{ Гц}$<br>$f_i, \text{м}$ | Изображение                                                                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                           | 0,101                                      |    |
| 2                           | 0,208                                      |    |
| 3                           | 0,315                                      |   |
| 4                           | 0,423                                      |  |
| 5                           | 0,532                                      |  |
| 6                           | 0,639                                      |  |
| $\operatorname{tg} \alpha$  | 0,105                                      |                                                                                     |
| $\lambda, \text{м}$         | 0,212                                      |                                                                                     |
| $v, \text{м/с}$             | 345,56                                     |                                                                                     |
| $v_{\text{ср}}, \text{м/с}$ | 344                                        |                                                                                     |

$$t^{\circ} = 23 (^{\circ}\text{C}), T = 296,15 (\text{K}), v_{\text{ср}} = 345,56 (\text{м/с})$$

#### 5. Примеры вычислений



По формуле (3)  $T = t + 275,15 = 23 + 275,15 = 298,15 \text{ (K)}$

По формуле (4)  $\lambda = 2 \operatorname{tg} \alpha = 2 \cdot 0,106 = 0,212 \text{ (м)}$

По формуле (1)  $\nu = \lambda \cdot \nu = 0,212 \cdot 1630 = 345,56 \text{ (м/с)}$

По формуле (2)  $u_T = \sqrt{\frac{7}{5} \cdot \frac{R \cdot T}{M}} = \sqrt{\frac{7}{5} \cdot \frac{8,314 \cdot 298,15}{0,0291}} \approx 344 \text{ (м/с)}$

По формуле (3)  $\nu_{\text{ср}} = \frac{345,56}{1} = 345,56 \text{ (м/с)}$

## 6. Вычисление погрешностей

### 6.1 Систематические погрешности

#### 6.1.1

$$\Delta \rho = 0,005 \text{ (м)}$$

$$\Delta \nu = 5 \text{ Гц}$$

#### 6.1.2.

$$\lambda = 2 \operatorname{tg} \alpha = \frac{2 \rho}{n} = \Delta \lambda = \lambda \left( \frac{\Delta \rho}{\rho} + \frac{\Delta n}{n} \right) = \lambda \cdot \frac{\Delta \rho}{\rho}$$

Вычисление по выведенной формуле:

$$\Delta \lambda_1 = \lambda_1 \cdot \frac{\Delta \rho}{\rho} = 0,212 \cdot \frac{0,005}{0,639} = 0,00165 \approx 16 \cdot 10^{-4} \text{ (м)}$$

#### 6.1.3.

$$\nu = \lambda \cdot \nu = \Delta \nu = \nu \left( \frac{\Delta \lambda}{\lambda} + \frac{\Delta \nu}{\nu} \right)$$

Вычисление по выведенной формуле:

$$\Delta \nu_1 = 0,212 \cdot \frac{0,005}{0,639} = 0,00165 = 16,5 \cdot 10^{-4} \text{ (м)} =$$

$$= 345,56 \left( \frac{0,005}{0,639} + \frac{5}{1630} \right) \approx 3,76 \text{ (м/с)}$$

В качестве систематической погрешности итогового результата берём значение, полученное при самой большой скорости звука

$$\Delta \nu_{\text{ср}} = 3,76 \text{ (м/с)}$$

## 7. Графики

На ~~основе~~ основе полученных данных были построены графики 7.1, ~~7.2~~, ~~7.3~~ (см. прилож. 1)

## 8. Выводы

- Экспериментальное значение скорости звука в воздухе

$$V_{\text{ср}} = 346 \pm 4 \text{ (м/с)}$$

- Теоретическое значение скорости при тех же условиях

$$V_{\text{теор}} = 344 \text{ (м/с)}$$

- Экспериментальное определение значения  $V_{\text{звук}}$  в пределах погрешности совпало с теоретическим



Примечание 1

2

5

0

1

2

3

4

5

6

Г